

Домашнее задание 3 по предмету "Финансовая Математика"

Станислав Горяинов

Расчёт цен покупателя и продавца европейских опционов в однопериодической триномиальной модели

1. Исходные параметры

Пусть:

$$S_0 = 190, \quad K = 190, \quad T = 0.25$$

$$r = 5\% \Rightarrow R = 1 + rT = 1.0125$$

Параметры триномиальной модели:

$$u = 1.1, \quad m = 1.0, \quad d = 0.9$$

Тогда возможные значения цены актива:

$$S_u = 209, \quad S_m = 190, \quad S_d = 171$$

2. Риск-нейтральные вероятности

Вероятности удовлетворяют условиям:

$$p_u + p_m + p_d = 1$$

$$1.1p_u + 1.0p_m + 0.9p_d = 1.0125$$

Выберем:

$$p_u = 0.30, \quad p_m = 0.50, \quad p_d = 0.20$$

3. Цена опциона Call

Выплаты:

$$C_u = \max(209 - 190, 0) = 19$$

$$C_m = 0, \quad C_d = 0$$

Математическое ожидание:

$$E[C_T] = 0.30 \cdot 19 = 5.7$$

Цена опциона:

$$C = \frac{E[C_T]}{R} = \frac{5.7}{1.0125} \approx 5.63$$

4. Цена опциона Put

Выплаты:

$$P_u = 0, \quad P_m = 0$$

$$P_d = \max(190 - 171, 0) = 19$$

Математическое ожидание:

$$E[P_T] = 0.20 \cdot 19 = 3.8$$

Цена опциона:

$$P = \frac{E[P_T]}{R} = \frac{3.8}{1.0125} \approx 3.75$$

5. Цены покупателя и продавца

В идеальной модели:

$$C_{bid} = C_{ask} = 5.63, \quad P_{bid} = P_{ask} = 3.75$$

С учётом спреда (примерно 5%):

$$C_{bid} \approx 5.50, \quad C_{ask} \approx 5.75$$

$$P_{bid} \approx 3.65, \quad P_{ask} \approx 3.85$$

6. Вывод

Полученные цены ниже рыночных, так как модель:

- однопериодическая,
- использует заниженную волатильность,
- не учитывает реальные рыночные факторы.